

Repräsentationale Identität über Rollenwechsel

Eine Governance-Ebene unter dem Claim-State-Ledger (Dok. 303)

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Rollen, nicht Stärken	2
.2	Der Fehlermodus: Rollendrift	3
.3	Fallstudie I (fremd): eine Zahl in vier Rollen	3
.4	Fallstudie II (eigen): die Informationseinheit	3
.5	Definition identifiziert, Governance bewahrt	4
.6	Der Identitäts-Erhaltungs-Nachweis	4
.7	Verhältnis zum Ledger	5
.8	Status	5

Dok. 303 Repräsentationale Identität über Rollenwechsel — eine Governance-Ebene unter dem Claim-State-Ledger

Der Claim-State-Ledger fragt, ob ein Übergang *verdient* ist: ob eine Aussage als bewiesen, eingeschränkt oder blockiert gebucht werden darf. Diesem Test geht eine frühere Frage voraus, die er nicht stellt — ob das Objekt, das den Übergang durchläuft, dabei seine *repräsentationale Identität* bewahrt hat. Ein Rollenwechsel ist kein Stärkewechsel. Dasselbe Symbol, dieselbe Zahl, dieselbe Struktur kann nacheinander verschiedene repräsentationale Rollen besetzen — mathematisches Objekt, Rechenergebnis, Kandidat für eine physikalische Größe, Observable, ontologische Setzung —, und zwischen diesen Rollen verläuft die eigentliche, oft unbemerkte Verschiebung. Das vorliegende Dokument benennt diese Ebene, gibt zwei Fallstudien (eine fremde, eine eigene), trennt die Definition (die identifiziert) von der Governance (die bewahrt) und schlägt einen Identitäts-Erhaltungs-Nachweis als dem Ledger vorgelagerte Ebene vor.

.1 Rollen, nicht Stärken

Ein repräsentationales Objekt kann in einem Rahmen mindestens die folgenden Rollen einnehmen:

- *mathematisches Objekt* — eine Größe innerhalb einer formalen Struktur, ohne physikalische Zuschreibung;
- *Rechenkonstrukt / Ausgabe* — das deterministische Resultat einer Prozedur;
- *Kandidat für eine physikalische Größe* — ein Objekt, dem eine physikalische Bedeutung *vorgeschlagen*, aber noch nicht gesichert ist;

- *Observable* — eine Größe, die an die Messung gekoppelt ist;
- *ontologische Setzung* — eine Behauptung über das, was *ist*, jenseits von Ableitung und Falsifikation.

Diese Rollen sind nicht stärkere oder schwächere Versionen derselben Aussage; es sind verschiedene *Typen*. Der Claim-State-Ledger sortiert Aussagen nach ihrer Belegstärke (bewiesen / eingeschränkt / blockiert); die Rollenfrage sortiert Objekte nach ihrem repräsentationalen Typ. Beide Achsen sind nötig, und sie sind orthogonal.

.2 Der Fehlermodus: Rollendrift

Der typische Fehler ist nicht die falsche Belegstärke, sondern die *stille Rollendrift*: dasselbe numerische oder mathematische Objekt wechselt seinen Typ, ohne dass der Wechsel als solcher ausgewiesen wird. Eine Zahl, die als Gitterausgabe entsteht, wird als „bare“ physikalische Masse etikettiert, dann als Kandidat-Observable geführt, schließlich als beobachtbarer Wert nach einer noch ausstehenden Korrektur behandelt. Das sind vier repräsentationale Rollen desselben Zahlobjekts. Keine davon ist an sich unzulässig; unzulässig ist nur, den Rollenwechsel als bloße Stärkung derselben Aussage auszugeben. Genau an dieser Stelle tritt Uneinigkeit leise ein — oft lange bevor die Belegfrage überhaupt gestellt wird.

.3 Fallstudie I (fremd): eine Zahl in vier Rollen

Ein numerisches Objekt aus einem diskreten Gittermodell durchlief in einer IPI-Diskussion vier Rollen: zunächst *Gitterausgabe* (ein deterministisches Rechenergebnis), dann *topologische Rohmasse* (eine physikalische Zuschreibung), dann *Kandidat* für ein beobachtbares Verhältnis, schließlich *Observable nach Abschirmung* (unter einem noch nicht konstruierten Reduktionsmechanismus). Der Fortschritt der Diskussion bestand nicht darin, eine dieser Rollen zu widerlegen, sondern darin, sie zu *trennen*: sobald die Rollen auseinandergelegt waren, konnte jede auf ihrem eigenen konstitutionellen Boden geprüft werden — die Gitterausgabe als bewiesen, die physikalische Zuordnung als Definition, das Observable als noch offener Übergang. Die Trennung der Rollen war der eigentliche methodische Gewinn, unabhängig vom Schicksal des Modells.

.4 Fallstudie II (eigen): die Informationseinheit

Dieselbe Rollendrift trat bei der Ausarbeitung der vorliegenden Dokumentenserie an FFGFT selbst auf. Die Frage nach der „minimalen Informationseinheit“ wurde nacheinander mit vier verschiedenen Objekten beantwortet: erst mit einer *spektralen Eigenmode* (einem Objekt des Massenoperators), dann mit einer *Fläche* (der holographischen Wahl eines Bit pro Flächenelement), dann mit einer *Zählgröße* der Ordnung $1/\xi$, schließlich mit dem *topologischen Windungsquant* $\Delta_w = 1$. Diese vier sind nicht stärkere und schwächere Fassungen derselben Einheit; es sind

vier verschiedene repräsentationale Objekte, die nacheinander denselben Namen trugen. Der Rollenwechsel blieb unbemerkt, bis die Identität durch eine *vorgängige, explizite Definition* fixiert wurde: Dok. 257 legt die Informationseinheit per Definition als Windungsquant $\Delta w = 1$ fest ($\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$, skalenuniversell). Erst dieser Identitätsanker machte die übrigen Rollen als das lesbar, was sie sind: die Fläche als verlustbehaftete Projektion, das $\ln 2$ als thermodynamischer Schatten, die Energie $\hbar c/L$ als skalenspezifische Projektion — allesamt *abgeleitete oder projizierte* Erscheinungen der einen, fixierten Einheit, nicht konkurrierende Definitionen.

.5 Definition identifiziert, Governance bewahrt

Die Lehre aus beiden Fällen scheint zunächst zu sein, dass ein *Identitätsanker* die Identität bewahrt. Doch das vermengt zwei Fragen, die getrennt gehören — und die Vermengung ist genau die Rollendrift, die dieses Dokument beschreibt, nun auf das Dokument selbst angewandt. Es sind zwei konstitutionelle Fragen:

- die *deklarative Frage* — *Was ist dieses Objekt?* — wird durch eine *Definition* beantwortet. Die Definition *identifiziert*: sie setzt den konstitutionellen Bezugspunkt, gegen den jeder weitere Anspruch überhaupt erst geprüft werden kann. In FFGFT leistet das $\Delta w = 1$ (Dok. 257): sie legt fest, was die Informationseinheit ist.
- die *Governance-Frage* — *Unter welchen Operationen bleibt es dasselbe Objekt?* — ist davon verschieden. Eine Definition setzt die Anfangsreferenz; sie *bewahrt* die Identität nicht. Bewahrt wird sie erst durch die Governance über die nachfolgenden Übergänge.

Kurz: die *Definition identifiziert, die Governance bewahrt*. Der frühere Begriff eines „Identitätsankers“ trug beide Rollen unter einem Namen — Definition und Erhaltungsmechanismus — und ist damit selbst ein Fall der hier beschriebenen Drift. Sauberer ist, ihn aufzulösen: die Definition ist der deklarierte Bezugspunkt; die Governance ist eine eigene Ebene, die aufzeichnet, was mit diesem Bezug bei jedem Übergang geschieht.

.6 Der Identitäts-Erhaltungs-Nachweis

Eine bloß binäre Prüfung — gleicher Typ vor und nach dem Übergang $\rightarrow$ Ledger; verschiedener Typ $\rightarrow$ Substitution — ist zu grob. Ein Übergang kann die deklarierte Identität eines Objekts auf mehr als zwei Weisen behandeln, und die Governance-Ebene führt darüber einen expliziten Nachweis: sie hält für jeden Übergang fest, ob er die Identität

- *bewahrt* — dasselbe Objekt in derselben Rolle;
- *projiziert* — eine skalen- oder koordinatenabhängige Erscheinung desselben Objekts, verlustbehaftet und nicht fundamental;
- *transformiert* — eine ableitbare Umformung, die die Referenz erhält;
- *substituiert* — ein anderes Objekt unter demselben Namen (undeklariert ist das die Rollendrift; deklariert braucht es eine eigene Lizenz);
- *überbrückt* — eine gesicherte Abbildung auf ein Objekt eines anderen Rahmens.

An FFGFTs eigener Informationseinheit gelesen: das Windungsquant $\Delta_w = 1$ ist *bewahrt*; Energie ($\hbar c/L$) und Fläche sind *Projektionen*; das $\ln 2$ ist eine *Transformation* (der thermodynamische Schatten); die frühere Wanderung Eigenmode $\rightarrow$ Fläche $\rightarrow 1/\xi$ war *Substitution* unter beibehaltenem Namen, bis die Definition (Dok. 257) die Referenz fixierte; und die Verifikationsrichtung FFGFT $\rightarrow$ HLV ist eine *Brücke*. Der Nachweis entscheidet keine Physik; er stellt nur sicher, dass bei jedem Schritt sichtbar bleibt, was mit der Identität geschieht — bevor der Ledger fragt, ob der Schritt verdient ist.

.7 Verhältnis zum Ledger

Damit sind drei Ebenen getrennt. Die *Definition* identifiziert das Objekt (deklarativ). Die *Governance* bewahrt seine Identität über Übergänge und hält im Erhaltungsnachweis fest, ob ein Schritt bewahrt, projiziert, transformiert, substituiert oder überbrückt. Der *Claim-State-Ledger* bewertet, ob ein Übergang *verdient* ist (bewiesen / eingeschränkt / blockiert). Die Governance ist dem Ledger vorgelagert: sie stellt sicher, dass über *dasselbe* Objekt gesprochen wird, bevor über dessen Belegstärke gesprochen wird. Alle drei Ebenen sind weitgehend unabhängig von der zugrunde liegenden Physik — sie betreffen die Buchführung der Repräsentation, nicht ihren Inhalt — und gewinnen an Bedeutung, sobald unabhängig entwickelte Rahmen aufeinandertreffen. Ob diese Buchführung informell geführt wird oder durch einen systematischen Mechanismus, ändert nichts an ihrer Wirkung: die Diskussion verschiebt sich vom Verteidigen von Positionen zum Lokalisieren dessen, wo Annahmen sitzen, was abgeleitet ist und wo ein Objekt seine Identität wechselt.

.8 Status

Dieses Dokument ist ein methodischer Vorschlag, keine physikalische Ableitung. Die FFGFT-spezifischen Aussagen — die Informationseinheit als $\Delta_w = 1$, die drei Ebenen, die Projektionsnatur von Energie und Fläche — sind korpusgestützt (Dok. 257, 301, 300); die Rollentaxonomie und die Identitätsprüfung sind konstitutionelle Buchführung und als solche gebucht. Die zweite Fallstudie ist ausdrücklich selbstkritisch: FFGFT bedurfte der hier vorgeschlagenen Disziplin selbst, und der Identitätsanker $\Delta_w = 1$ wurde erst nachträglich (Dok. 257) als solcher erkannt. Der Anlass der Frage — ein Einwand gegen Elementarzellen, die konstitutionelle Rahmung des Übergangs-Problems und die repräsentationale Typisierung der beteiligten Objekte, wie sie im IPI-Kreis (Takayuki Ueda, Stefaan Vossen, José Tomás Guevara Calderón) entwickelt wurde — wird dankend anerkannt. Die Unterscheidung zwischen deklarativer Identität (Definition) und ihrer Erhaltung durch Governance sowie der fünfteilige Erhaltungsnachweis (bewahren / projizieren / transformieren / substituieren / überbrücken) wurden im Austausch mit Stefaan Vossen geschärft; sie sind gemeinsam sichtbar gewordene konstitutionelle Sprache, kein Ersatz für und keine Übernahme eines bestimmten Governance-Programms.